Chapitre 2
Géométrie vectorielle

Objectif du chapitre:

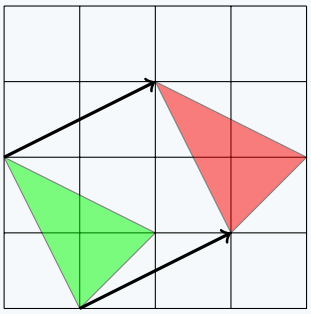
⋆ Utiliser les vecteurs pour résoudre des problèmes de géométrie

⋆ Comprendre le vocabulaire associé au vecteurs : colinéarité, représentant, translation

I Translation

Définition I.1: Translation

Une **translation** déplace tous les points d'un objet géométrique de la même distance, selon la même direction et dans le même sens.



Définition I.2: Vecteur

A chaque translation, on associe un vecteur noté $\overrightarrow{u}$. Un vecteur se définit donc avec

⋆ une norme (distance de la translation) noté $||\overrightarrow{u}||$

⋆ une direction (axe de la translation)

⋆ un sens (choix d'orientation le long de la direction)

On distingue le vecteur nul $\vec{0}$ qui a une norme nulle et n'a pas de direction ni de sens. Il correspond à un déplacement nul.

Notation : Le vecteur associé à la translation qui transforme le point A en le point B est noté $\vec{AB}$. Sur les schémas, on représente les vecteurs par des flèches.

Remarque :

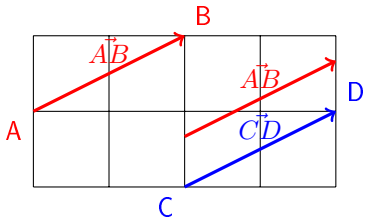
Par définition, deux vecteurs sont égaux si l'une des conditions équivalentes suivantes est vérifiée :

⋆ les deux vecteurs décrivent la même translation.

⋆ les deux vecteurs sont nuls; ou ils ont la même norme, la même direction et le même sens.

On dit alors qu'ils sont des **représentants** du même vecteur que l'on peut nommer avec une seule lettre, par exemple $\overrightarrow{u}$. Il y a une infinité de **représentants** du même vecteur $\overrightarrow{u}$.

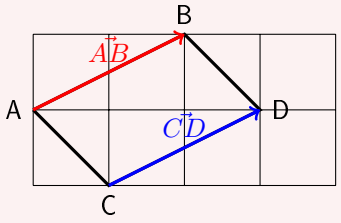
Exemple I.3



On a $\vec{AB} = \vec{CD}$ et on a tracé trois représentants de ce même vecteur.

Théorème I.4: Egalité de vecteurs

Deux vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{CD}$ sont égaux si et seulement si le quadrilatère ABDC est un parallélogramme (éventuellement aplati).

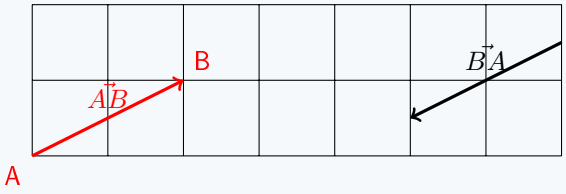


Remarque :

«si et seulement si » signifie que la réciproque est aussi vraie et peut être utilisée.

Définition I.5: Opposé d'un vecteur

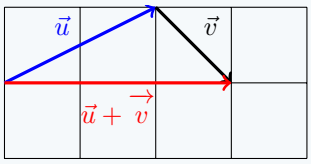
Le vecteur $\vec{BA}$ est l'opposé du vecteur $\vec{AB}$. Il a même norme, même direction et un sens opposé. Il réalise la translation inverse.



II Opérations sur les vecteurs

Définition II.1: Somme de vecteurs

Si on applique la translation associée à $\vec{u}$, puis la translation associée à $\vec{v}$, on obtient une nouvelle translation. Le vecteur de cette nouvelle translation est la **somme des vecteurs** $\vec{u}+\vec{v}$.

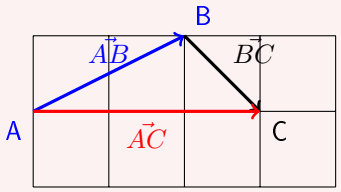


Proposition II.2

Il n'y a pas d'ordre dans la somme : $\vec{u}+\vec{v}=\vec{v}+\vec{u}$. On dit que la somme est commutative.

Théorème II.3: Relation de Chasles

Soient trois points A, B, C du plan. On a $\vec{AB}+\vec{BC}=\vec{AC}$.

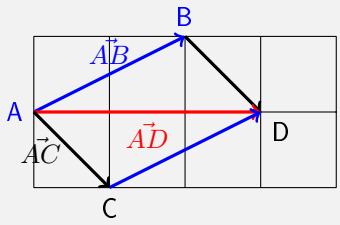


Proposition II.4: Construire la somme $\vec{AB}+\vec{AC}$

Soit A, B, C des points distincts. Soit D tel que ABCD soit un parallélogramme. On a alors $\vec{AB}+\vec{AC}=\vec{AD}$.

Démonstration :

Puisque ABCD est un parallélogramme, les côtés $[AC]$ et $[BD]$ sont parallèle et de même longueur. Donc $\vec{AC} = \vec{BD}$.
On calcule donc : $\vec{AB} + \vec{AC} = \vec{AB} + \vec{BD} = \vec{AD}$ en utilisant la relation de Chasles.



❑

Notation : Soit $x \in \mathbb{R}$ un réel. On note $|x|$ la **valeur absolue** du nombre x. C'est la distance à zéro. C'est un nombre positif.
Par exemple, si $x = -4.35$ alors $|x| = 4.35$.

Définition II.5: Multiplication par un réel k

Soit $k \in \mathbb{R}$ et $\overrightarrow{v}$ un vecteur. On définit le produit du vecteur par le réel k de la façon suivante :

- ⋆ Si $k = 0$, alors $0 \times \overrightarrow{u} = \vec{0}$
- ⋆ Si $k > 0$, alors $k \times \overrightarrow{u}$ est un vecteur de même direction, de même sens et de norme $k \times ||\overrightarrow{u}||$
- ⋆ Si $k < 0$, alors $k \times \overrightarrow{u}$ est un vecteur de même direction, de sens opposé et de norme $|k| \times ||\overrightarrow{u}||$.

Remarque :

Dans le cas particulier, $k = -1$, on trouve le vecteur $-\overrightarrow{u}$ qui est l'opposé du vecteur $\overrightarrow{u}$. Autrement dit $-\vec{AB} = \vec{BA}$.

Un peu d'histoire...

Dès l'Antiquité égyptienne ou babylonienne, les scribes disposaient de procédures pour trouver une quantité inconnue soumise à certaines conditions. Ainsi, les anciens Babyloniens et Égyptiens savaient déjà résoudre des problèmes qui peuvent être traduits en équations du premier ou second degré. Par exemple, ils savaient faire des règle de trois, c'est-à-dire des produits en croix.
La civilisation grecque développe la géométrie à un niveau inégalé. Au IIIe siècle av. J.-C, Euclide produit un traité, très rigoureux pour l'époque, nommé *les Éléments*.
A priori ce sont deux domaines disctincts. D'une part, la géométrie s'intéresse à des figures, des points, des droites... D'autre part, l'algèbre s'intresse à des nombres, à des fractions, à des inconnues x...
La physique est le moteur de l'unification de la géométrie et de l'algèbre. En 1604, Galileo Galilei établit la loi de la chute des corps. Les illustrations de ses notes montrent l'utilisation d'un repère. L'optique est la branche qui aboutit au progrès le plus marquant. Pierre de Fermat et René Descartes arrivent à la conclusion qu'un repère est une méthode systématique permettant d'appréhender tous les problèmes de géométrie euclidienne.

III Colinéarité

Définition III.1: Vecteurs colinéaires

Soit $\overrightarrow{u} \neq \vec{0}$, un vecteur non nul. Soit $\overrightarrow{v}$ un autre vecteur. S'ils ont même direction, alors on dit qu'ils sont **colinéaires**.
Soit $\overrightarrow{u} = \vec{0}$, le vecteur nul. Il est colinéaire à tous les vecteurs.

Proposition III.2

Soient A, B, C trois points. Ils sont alignés (éventuellement confondus) si et seulement si $\vec{AB}$ et $\vec{BC}$ sont colinéaires.

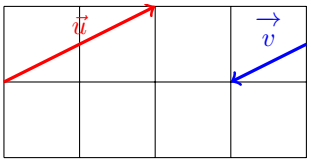
Remarque :

On aurait également pu tester la colinéarité de $\vec{AC}$ et $\vec{BC}$, de $\vec{CA}$ et $\vec{BC}$, etc...

Proposition III.3

Deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires si et seulement s'il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $\vec{u} = k\vec{v}$.

Exemple III.4



Ces deux vecteurs sont colinéaires. D'après la propriété, il existe un facteur multiplicateur k tel que $\vec{u} = \vec{v}$. A l'aide des carreaux, on détermine que $\vec{v} = -\frac{1}{2}\vec{u}$ ou encore $\vec{u} = -2\vec{v}$.

Corollaire III.5

Soient A, B deux points distincts.
I est le milieu du segment $[AB]$ si et seulement si $\vec{AI} = \vec{IB}$, si et seulement si $\vec{AI} = \frac{1}{2}\vec{AB}$.

Démonstration :

Si I est le milieu du segment $[AB]$, alors $AI = IB$. Donc on a une égalité de normes $||\vec{AI}|| = ||\vec{IB}||$. De plus les points A, B et I sont alignés. Donc on a une égalité de direction entre $\vec{AI}$ et $\vec{IB}$. On a donc $\vec{AI} = \pm\vec{IB}$. Si on suppose par l'absurde que $\vec{AI} = -\vec{IB}$, alors $\vec{AI} = \vec{BI}$ et les points A et B sont confondus. Ce qui est une contradiction. Donc $\vec{AI} = \vec{IB}$.

Réciproquement, si $\vec{AI} = \vec{IB}$, alors leurs normes sont égales $||\vec{AI}|| = ||\vec{IB}||$. Donc $AI = IB$ et I se situe sur la médiatrice du segment $[AB]$.
De plus, puisque $\vec{AI} = \vec{IB}$, ils sont colinéaires. Donc les points A, I et B sont alignés. Donc I est le milieu du segment $[AB]$.

❑

Exercices (Bordas 2019)

1- Translation

Exercice 48 p.137

Exercice 52 p.137

Exercice 54 p.137

Exercice 59 p.138

2- Opérations sur les vecteurs

Exercice 63 p.138

Exercices 72,73,76 p.139

Exercice 75 p.139 (†)

3- Chasles

Exercices 67,68 p.138-139

Exercice 79 p.139

4- Milieu

Exercice 56 p.137

Exercice 78 p.139

5- Parcours d'approfondissement

Exercice 5-1
Démontrer que les médianes sont concourantes

*Exercice pour aller plus loin, corrigé au verso
†Exercice d'entraînement, corrigé dans le livre
‡Exercice avec partie algorithmique